

제품, 서비스 연구 개발 및 사업화 전략 / 향후 계획

1) 연구 개발 추진 전략

| ① 기술 개발 인프라 확충

AI Market Twin은 현재 **Vercel(웹·API) + Google Cloud Run(워커) + Supabase PostgreSQL(DB)**의 멀티 클라우드 구조 위에서 운영 중이며, **Sentry 자동 캡처**와 **워커 fallback (Cloud Run → 인라인)**이 이미 적용되어 안정성 99%+를 확보하였다. 향후 5년간 다음 3대 영역에서 R&D 인프라를 확충한다.

- **분산 워커 인프라.** Cloud Run 워커를 한국·미국·일본 3개 리전으로 확장하여 페르소나 시뮬레이션 지연 시간을 50% 감축. 정부기관 동시 대량 호출(예: 수출 바우처 대상 기업 일괄 진단)에 대비.
- **Reference DB 자동 갱신 파이프라인.** KOSIS-BLS-e-Stat 등 24개국 정부 통계의 API 자동 수집 → 변환 → 검증 → 적용 파이프라인을 GitHub Actions 기반으로 구축. 연 1회 수동 갱신에서 **매월 자동 갱신**으로 전환.
- **LLM 비용·관측 인프라.** 프로바이더별 토큰 사용량·실패율·페일오버 발동률을 대시보드화. Sentry source-map 활성화로 프로덕션 에러 추적 강화.

② 미래 기술 확보 (3년 R&D 로드맵)

핵심 기술	착수	R&D 내용 / 산출물
Sonar Pro 그라운드링 통합	2026 Q3	Tavily 단일 검색을 Perplexity Sonar Pro의 stage-split 검색으로 업그레이드. 시장 규모·경쟁사·규제 단계별 분리 검색으로 출처 품질 30% 향상.
24 → 50개국 Reference DB 확장	2026 Q4 ~ 2027 Q4	현재 24개국 정부 통계 시드를 동남아·중동·남미 26개국으로 확대. OECD·World Bank·각국 통계청 API 통합. 페르소나 합성 가능 시장 2배 확장.
한국 페르소나 특화 fine-tuned LLM	2027 Q2	한국어 voice 패턴(직장인·자영업·MZ세대 등)을 별도 모델로 fine-tuning. 페르소나 응답 품질 향상 + LLM 호출 비용 40% 추가 절감 목표.
시계열 트렌드 분석	2027 Q4	현재 단발 snapshot 시뮬레이션을 분기별 시계열로 확장. "K-뷰티 미국 진출 가능성 6분기 추이" 같은 트렌드 출력 가능화.
Public API + 임베디드 SDK	2028 Q2	외부 SaaS·정부기관 시스템에 임베드 가능한 REST API 공개. 글로벌 액셀러레이터·VC가 자체 포트폴리오 도구에 통합.
Phase 3 Taxonomy 확장	2028 Q4	현재 12개 거부 요인 분류 (taxonomy)에 액션·차별화·신뢰 요인 분류축 추가. 정부기관 리포트의 항목 분류 정합성 강화.

③ 기술 확보 리스크 대응방안

리스크 영역	대응방안 (선제 적용·예정)
LLM 프로바이더 의존	Claude-GPT-Gemini 3개 프로바이더 동시 운영 . 1개 장애 시 자동 페일오버 (Gemini 503 → Anthropic 우회 사례 검증 완료). attribution도 "honest snapshot"으로 함께 갱신되어 결과 신뢰성 유지.
LLM 환각 (시장 규모·경쟁사)	출력 단 sanitizer 3중 방어 (① 프롬프트 사실 블록 → ② 출력 측 가격 방향·시장 규모 범위 검증 → ③ 분포 통계 검증). 검증 실패 시 ⚠ 자동 경고 표시.
데이터 출처 신뢰성	모든 페르소나 분포는 정부 공식 통계 시드 기반. 시장 규모는 Tavily URL 3건 자동 첨부. 리포트 푸터에 시물 ID · 모델 버전 · 생성 일시 명시 → 재현 가능성·감사 가능성 확보 .
LLM 운영 비용 폭증	페르소나 풀 재사용 + reaction-only path로 시물당 비용 80% 절감 . 단계별 모델 분리 전략 (Haiku/Sonnet)으로 추가 70% 절감.
핵심 인력 부족 (1인 창업)	코드베이스 모듈화 + 자동화된 시드·검증 스크립트로 1인 운영 가능한 구조 유지. 매출 단계별 임계점(50건·200건·500건)에서 단계적 채용. 외주·계약직 활용 가능.
해외 데이터 보호 규제 (GDPR 등)	페르소나는 통계 분포 기반 합성 데이터 이며 실제 개인정보를 보유하지 않음. GDPR·CCPA·일본 개정개인정보보호법 모두에 대해 본질적으로 안전. 향후 ISO 27001 인증 추진.

④ 기대효과

정량적 기대효과 (5년 누적)

- 총 매출 ₩15,000M, 누적 진단 시뮬레이션 50,000건, 누적 검증 시장 24→50개국 확장
- 해외 매출 비중 40%+ (직수출 ₩5,000M / 간접수출 ₩1,000M), 정부·Enterprise 라이선스 ₩6,000M
- 고용 창출 25명 (1인 → 25명, R&D 인력 15명 포함)

정성적 기대효과 (산업·사회 임팩트)

- **수출 중소기업 의사결정 실패 비용 절감**. KOSIS 기준 수출 중소기업 5년 생존율 16.3%인 환경에서, 진출 전 검증으로 잘못된 시장 선택으로 인한 **평균 ₩100M~₩300M의 진출 실패 비용**을 사전 차단.
- **K-product 해외 진출 의사결정 표준화**. 기업·정부기관·엑셀러레이터가 같은 도구·같은 출처로 판단할 수 있는 환경 조성. 컨설팅 펌별로 들쭉날쭉했던 진출국 추천을 정량적으로 통일.
- **정부 수출 지원 사업의 효율성 향상**. KOTRA·중기부 수출 바우처 대상 기업 사전 진단, 지원금 우선순위 결정, ROI 추적 등에 활용 가능. 한정된 예산의 효율적 배분.
- **한국발 글로벌 AI SaaS 레퍼런스 확립**. 정부 통계 그라운딩 + 다중 LLM 검증이라는 한국형 차별화 기술을 국제 시장에 선보임. v1.0(2030)에 영문 본격 진출 + 정부기관 SaaS 라이선스 추진.

총평. 본 R&D 추진 전략은 (i) 검증 완료된 v0.1 기술 인프라 위에서 (ii) Sonar Pro-50개국·fine-tuned LLM 등 단계적 미래 기술을 확보하고, (iii) 다중 프로바이더·환각 sanitizer·합성 데이터 등 다층 리스크 대응을 통해, (iv) 정량 매출 ₩15,000M·정성 K-수출 의사결정 표준화라는 기대효과를 달성하는 **"검증 → 확장 → 표준화"의 3단계 R&D 로드맵**입니다.